

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 15 Gennaio 2007

1. a) Dimostrare che ogni gruppo G di ordine 40 è risolubile.
b) Dimostrare che S_5 ha esattamente 15 sottogruppi di ordine 8.
c) Dimostrare che ogni gruppo di ordine 120 non risolubile ha almeno 7 sottogruppi non normali.

Domanda facoltativa : Speciali benemeritenze verranno attribuite a chi, dopo avere risposto a tutte le domande del compito, trova il numero più alto di sottogruppi non normali di S_5 .

2. Siano $f(X) = X^n - 1 \in \mathbb{Q}[X]$ e $g(X) = X^{2n} - 1 \in \mathbb{Q}[X]$.
a) Se $n \in \mathbb{N}$ è un numero dispari, provare che i gruppi di Galois di f e g sono isomorfi.
b) Dire, motivando la risposta, se l'affermazione in a) vale anche se n è pari .
3. Determinare il gruppo di Galois su $\mathbb{Q}$ del polinomio $f(X) = X^4 + 2X^3 - 2X^2 + 2X + 1$.
4. Siano C la circonferenza di equazione $x^2 + y^2 = 1$, r_m la retta di equazione $y = mx$, ($m \in \mathbb{R}$), P_m e Q_m i punti di intersezione di r_m con C .
a) È vero che P_m è costruibile con riga e compasso (a partire dal solo sistema di riferimento) se e solo se lo è Q_m ?
b) È vero che se m è un numero euclideo P_m e Q_m sono entrambi costruibili con riga e compasso ?
c) È vero che P_m e Q_m sono costruibili con riga e compasso per ogni valore di $m \in \mathbb{R}$?

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 15 Gennaio 2007 - Esempi di soluzioni

1. a) Un gruppo G con 40 elementi ha un unico sottogruppo H di ordine 5, che quindi è normale, oltre che risolubile, e il gruppo G/H è anch'esso risolubile, perché ha ordine 8 e quindi è un 2-gruppo. E allora il gruppo G è risolubile.
- b) Per il terzo teorema di Sylow, il numero dei sottogruppi di ordine 8 di S_5 , che ha $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ elementi, è un divisore di 15. D'altra parte, S_5 contiene 5 sottogruppi isomorfi con S_4 , ciascuno dei quali contiene i 3 sottogruppi diedrali di ordine 8. Quindi il numero dei sottogruppi di ordine 8 di S_5 è proprio 15.
- c) Se il gruppo non risolubile G ha ordine 120, ha almeno un sottogruppo H di ordine 8, certamente risolubile, perché è un 2-gruppo. Se fosse l'unico di tale ordine, sarebbe normale; ma allora anche G/H sarebbe risolubile (addirittura commutativo), perché di ordine 15, e questo implicherebbe la risolubilità di G .
Quindi G ha almeno 3 sottogruppi di ordine 8; essendo tutti coniugati, nessuno di essi può essere normale.
 G ha anche almeno un sottogruppo K di ordine 3, certamente risolubile. Se fosse l'unico, sarebbe normale; ma allora anche G/K sarebbe risolubile, come ogni gruppo di ordine 40, e questo implicherebbe la risolubilità di G .
Allora G ha almeno 4 sottogruppi di ordine 3; essendo tutti coniugati, nessuno di essi può essere normale.
Quindi G ha almeno 7 sottogruppi non normali.

Una possibile risposta alla domanda facoltativa :

Il numero dei sottogruppi di ordine 3 di S_5 è un divisore di 40 del tipo $1 + 3k$; quindi è 1, o 4, o 10, o 20. Fra essi vi sono certamente i sottogruppi generati dai 3-cicli seguenti

$$(123) \quad (124) \quad (134) \quad (234) \quad (125)$$

quindi il numero di tali sottogruppi è almeno 10.

Il numero dei sottogruppi di ordine 5 è un divisore di 24 del tipo $1 + 5k$; quindi è 1 o 6. Fra essi vi sono certamente i sottogruppi generati dai 5-cicli (12345) e (12354) , quindi il numero di tali sottogruppi è 6.

E siamo arrivati a $15 + 10 + 6 = 31$.

Si noti che nessuno dei sottogruppi trovati può essere normale, perchè quelli di ordine 8 sono coniugati fra loro, quelli di ordine 5 sono coniugati fra loro e quelli di ordine 3 sono coniugati fra loro. Quindi nessuno di essi ha solo se stesso come coniugato, condizione equivalente alla normalità.

E oltre a quelli indicati sopra ci sono i cinque sottogruppi $H_1, \dots, H_5$ costituiti dalle permutazioni che lasciano fissi rispettivamente gli elementi 1, 2, 3, 4 e 5, tutti isomorfi ad S_4 , quindi isomorfi fra loro e quindi non normali; e siamo arrivati a 36.

Inoltre, se $i \neq j$, un qualsiasi sottogruppo non banale K_i di H_i ha un corrispondente K_j in H_j , e questi due gruppi sono coniugati (e quindi non normali), perchè $(ij)K_i(ij) = K_j$. Questo ragionamento ci conduce ad altri $5k$ sottogruppi di S_5 , tutti non normali, dove k è il numero dei sottogruppi non banali di S_4 . Si noti che anche se qualcuno di essi è normale nel suo H_i , non può esserlo in S_5 , perchè coniugato con un altro sottogruppo di S_5 .

2. a) Poiché $g(X) = f(X)(X^n + 1)$ si ha $\Delta_f \subseteq \Delta_g$ e poiché l'estensione $\mathbb{Q} \subseteq \Delta_f$ è normale, $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f)$ è un quoziente G/H di $G = \mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(g)$.
 Ora, detta ϕ la funzione di Eulero, risulta $|G| = \phi(2n)$ e $|G/H| = \phi(n)$; ma se $n \in \mathbb{N}$ è un numero dispari, $\phi(2n) = \phi(2)\phi(n)$, quindi $\phi(2n) = \phi(n)$ e quindi $H = \{1\}$.
 E allora i gruppi di Galois di f e g sono isomorfi.
- b) No. Controesempio : se $f(X) = X^2 - 1$ e $g(X) = X^4 - 1$, risulta $\phi(2) = 1 \neq \phi(4) = 2$ e quindi i gruppi di Galois hanno ordini diversi.

3. Il polinomio $f(X)$ è irriducibile, perché

- $f(1) = 4$ e $f(-1) = -4$, quindi $f(X)$ non ha radici in $\mathbb{Q}$ e quindi non ha fattori di primo grado;
- se $f(X)$ fosse prodotto di due polinomi di secondo grado, sarebbe anche prodotto di due polinomi di secondo grado monici e a coefficienti interi e ciò non avviene, perchè l'uguaglianza

$$X^4 + 2X^3 - 2X^2 + 2X + 1 = (X^2 + aX + b)(X^2 + cX + d)$$

implica il sistema

$$\begin{cases} a + c & = & 2 \\ b + d + ac & = & -2 \\ ad + bc & = & 2 \\ bd & = & 1 \end{cases}$$

che non ha soluzioni in $\mathbb{Z}^4$ (si provi a sostituire in esso $b = 1$ e $b = -1$).

La risolvente cubica di $f(X)$ è il polinomio

$$h(X) = X^3 + 2X^2 - 16 = (X - 2)(X + 2 - 2i)(X + 2 + 2i)$$

Si ha quindi $\Delta_{\mathbb{Q}}(h) = \mathbb{Q}(i)$ ed $m = |\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(h)| = 2$.

Ora, $f(X)$ è irriducibile su $\mathbb{Q}(i)$ se e solo se lo è su $\mathbb{Z}[i]$, perchè $\mathbb{Z}[i]$ è fattoriale.

Ricordiamo che in $\mathbb{Z}[i]$ gli elementi invertibili sono solo ± 1 e $\pm i$. Allora

- $f(X)$ non ha radici in $\mathbb{Z}[i]$ perchè se fosse $f(a + ib) = 0$ sarebbe anche $f(a - ib) = 0$ ed $f(X)$ sarebbe riducibile in $\mathbb{Z}[X]$.
- $f(X)$ non è prodotto di due polinomi di secondo grado, perchè l'uguaglianza

$$X^4 + 2X^3 - 2X^2 + 2X + 1 = (X^2 + aX + b)(X^2 + cX + d) \quad a, b, c, d \in \mathbb{Z}[i]$$

implica il sistema

$$\begin{cases} a + c & = & 2 \\ b + d + ac & = & -2 \\ ad + bc & = & 2 \\ bd & = & 1 \end{cases}$$

che non ha soluzioni in $\mathbb{Z}[i]^4$ (si provi a sostituire in esso $b = 1$, $b = -1$, $b = i$ e $b = -i$).

Allora, essendo $m = 2$ ed $f(X)$ irriducibile su $\Delta_h = \mathbb{Q}(i)$, $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f) \simeq D_8$.

4. a) P_m e Q_m sono simmetrici rispetto all'origine O delle coordinate e quindi, costruito uno dei due, sia ad esempio P_m , l'altro è l'ulteriore intersezione della retta che congiunge P_m con O con la circonferenza di centro O e raggio OP_m . La risposta è quindi affermativa.

- b) Dal sistema $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ mx - y = 0 \end{cases}$ si deduce che i punti P_m e Q_m hanno ascisse e ordinate

$$x = \pm \sqrt{\frac{1}{m^2 + 1}} \quad y = \pm \sqrt{\frac{m^2}{m^2 + 1}}$$

quindi, poiché i numeri euclidei costituiscono un campo E tale che $x \in E \Rightarrow \sqrt{x} \in E$, se m è euclideo esse sono numeri euclidei e quindi i punti corrispondenti sono costruibili con riga e compasso.

- c) La risposta è negativa : basta scegliere $m = \sqrt{\pi^2 - 1}$ per avere $\sqrt{\frac{1}{m^2 + 1}} = \frac{1}{\pi}$, che non è euclideo, quindi P_m non è costruibile con riga e compasso.